七年级数学练习一

一、选择题:（每小题 3 分，共 24 分.）

1．中国人很早开始使用负数，中国古代数学著作《九章算术》的“方程”一章，在世界数学史上首次正式引入负数．如果支出 1000 元记作－1000 元，那么+1080 元表示

A．支出 80 元　　B．收入 1080 元　　C．支出 1080 元　　D．收入 80 元

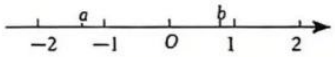
2．温度越低就越冷，比－3℃冷的是

A．3℃　　B．0℃　　C．－1℃　　D．－18℃

3．把－6－（+7）+（－2）－（－9）写成省略加号和括号的形式后的式子是

A．－6－7－2+9　　B．－6+7－2－9　　C．－6－7+2－9　　D．－6+7－2+9

4．实数 a、b 在数轴上的位置如图所示，下列各式成立的是



A．$a+b>0$　　B．$ab<0$　　C．$a-b>0$　　D．$\frac{a}{b}>0$

5．若$|x-2|+(y+3)^2=0$，则 $y^x=$

A．9　　B．－6　　C．－9　　D．6

6．关于有理数 a，b，2，下列说法正确的是

A．如果 $a>2$，$a>b$，那么 $b<2$　　B．如果 $b<2$，$a>b$，那么 $a>2$

C．如果 $a>2$，$b<2$，那么 $a<b$　　D．如果 $b<2$，$a<b$，那么 $a<2$

7．二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面分布的、黑白相间的、记录数据符号信息的图形（如图 1）．我校学生利用二维码建立了一个身份识别系统，图 2 是某个学生的身份识别图案，其中第一行和第二行可分别转换为该学生的班级序号和学号．黑色小正方形表示 1，白色小正方形表示 0，将每一行数字从左到右依次记为 a、b、c、d，则 $a\times2^3+b\times2^2+c\times2^1+d$ 为该行所表示的数．例如：图 2 中第一行数字从左到右依次为 0、1、0、1，计算 $0\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1=5$，表示该生为 5 班学生．请判断下列选项中表示 2 班 5 号学生的识别图案是



A. 

B. 

C. 

D. 

8．如图所示的是某月份的月历，其中“U型”、“十字型”两个阴影图形分别覆盖其中五个数字（“U型”、“十字型”两个阴影图形可以重叠覆盖，也可以上下左右移动，但覆盖的区域都要有数字），设“U型”覆盖的五个数字之和为S_1，“十字型”覆盖的五个数字之和为S_2．若$S_1+S_2=176$，则S_2-S_1的最大值为



A．104　　B．44　　C．65　　D．94

二、填空题：（每小题3分，共24分.）

9．－3的倒数是__▲__.

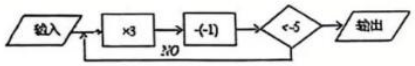
10．我国的长城始建于西周时期，被国务院确定为全国重点文物保护单位．长城总长约6700000米，6700000米用科学记数法表示为__▲__.

11．比较大小：-5__▲__-6（填“>”“<”或“=”）.

12．有理数减法法则用字母表示是$a-b=$__▲__.

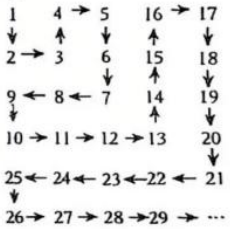
13．数轴上点A表示的数是2，那么与点A相距5个单位长度的点表示的数是__▲__

14．如图所示是计算机某计算程序，若开始输入$x=-1$，则最后输出的结果是__▲__.



15．已知x_1，x_2，x_3，…，x_{2026}是2026个由1和－1组成的数，且满足$x_1+x_2+x_3+\ldots+x_{2026}=26$，则$(x_1+1)^2+(x_2+1)^2+(x_3+1)^2+\cdots+(x_{2026}+1)^2$的值为__▲__.

16．将连续的正整数排成如图所示的数表．记$a_{(i,j)}$为数表中第i行第j列位置的数字，如$a_{(1,2)}=4$，$a_{(3,2)}=8$，$a_{(5,4)}=22$．若$a_{(m,n)}=2026$，则$m+n=$__▲__.

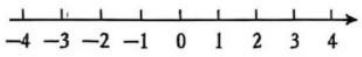


三、解答题：（共 72 分.）

17．（本题 10 分）给出下列各数：$-3\frac{1}{2}$，　－（+1），　|－3|，－2.5，　0，（－1）⁴.

（1）在这些数中，分数有＿▲＿；非负整数有＿▲＿；互为相反数的是＿▲＿；

（2）将这些数在数轴上表示出来，并把这些数用“＜”号连接起来.



18．（本题 12 分）计算：

（1）4+（－9）－（－7）　　（2）$-4\frac{1}{3}+2.19+(-5\frac{2}{3})+5.81$

（3）$-2^4-21\div[(-3)^2-2]$　　（4）$(\frac{2}{3}-\frac{3}{10}+\frac{5}{6})\div(-\frac{1}{30})$.

19．（本题 6 分）在计算 2.25－M 时，由于不小心，减数 M 被墨水污染.

（1）小明误将 2.25 后面的“－”看成了“+”，从而算得结果为 $4\frac{3}{4}$，请求出被墨水污染的减数 M；

（2）请你正确计算此道题.

20．（本题 6 分）我们定义一种新运算：对任意两个有理数 m，n，有 $m*n=m^2-n$.

（1）求 3*（－5）的值；

（2）求（－2）*[5*（－3）]的值.

21．（本题 6 分）已知$|a|=7$，$|b|=4$，

（1）若 $ab<0$，求 $a+b$ 的值；

（2）若$|a+b|=-(a+b)$，求（$a-b$）^{2}的值 ．

22．（本题 6 分）某班级规定每人每天需完成 10 道计算题，小明每天实际完成的题量与规定数量有出入，如下表是小明本周每天完成的情况（以 10 题为标准，超出记为正，少做记为负）．

时间	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
题量（道）	+2	-1	-3	+4	+1

该班级奖励积分有两种方式：

方式 A：实行周积分制，每完成 1 道题奖励 10 积分；

方式 B：实行日积分制，每完成 1 道题奖励 9 积分．若一天超出 10 道，则超出部分每道额外加 12 积分；若一天不足 10 道，则每少 1 道扣 5 积分．

（1）本周小明实际完成计算题共多少道？

（2）请判断哪种积分方式对小明更有利，通过计算说明．

23．（本题 4 分）数轴上，点 A、B 表示的数分别为 a、b，请利用刻度尺或圆规作图．（注：用刻度尺度量并标记出相关线段的长度）

（1）如图 1，若 $a=2b$，请在数轴上画出原点 O；

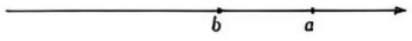


图1

（2）如图 2，若 $a+b=2$，在数轴上画出表示数 $a-b$ 的点．

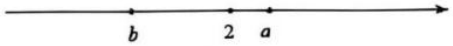


图 2

24. （本题 10 分）概念学习

规定：求 n 个相同的有理数（均不等于 0）的商的运算叫做除方，比如 2÷2÷2，（－3）÷（－3）÷（－3）÷（－3）等，类比有理数的乘方，我们把 2÷2÷2 写作 $2^{③}$，读作“2 的 3 次商”，（－3）÷（－3）÷（－3）÷（－3）写作（－3）^{④}，读作“－3 的 4 次商”，一般地，把 $a÷a÷a÷\square÷a(a\neq0)$ 写作 $a^{⑪}$，读作“a 的 n 次商”.

初步探究

（1）直接写出计算结果：$5^{②}=$ ▲ ，$(-\frac{4}{3})^{③}=$ ▲ ；

深入思考

我们知道，有理数的减法运算可以转化为加法运算，除法运算可以转化为乘法运算，那么有理数的除方运算如何转化为乘方运算呢？

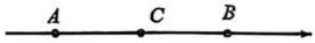
除方 $\rightarrow 9^{⑤}=9÷9÷9÷9÷9=9\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{9}\times\frac{1}{9}=(\frac{1}{9})^{3}\rightarrow$ 乘方（幂）的形式

（2）归纳：请把有理数 a 的 n 次商（$a\neq0$，$n\geq3$），写成乘方（幂）的形式为：$a^{⑪}=$ ▲ .

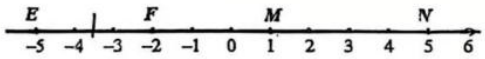
（3）比较：（－2）^{⑧} ▲ $4^{⑤}$；（填“＞”“＜”或“＝”）

（4）计算：$(-\frac{1}{2})^{⑩}+2^{46}$

25. （本题 12 分）如图，点 A，B，C 为数轴上的三个点，如果点 C 在点 A，B 之间，且到点 A 的距离和到点 B 的距离相等（即 $AC=BC$），那么我们就称点 C 是点 A，B 的友好邻点.



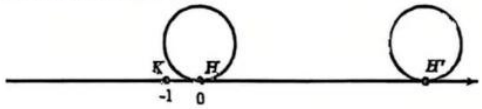
（1）如图，数轴上，点 M 所表示的数为 1，点 N 所表示的数为 5，点 E 所表示的数为-5，点 F 所表示的数为-2，表示数 ▲ 的点是 M，N 的友好邻点；表示数 ▲ 的点是 E，F 的友好邻点；



（2）如图，数轴上，点 A、B 表示的数分别为 a、b，点 C 是点 A，B 的友好邻点，求点 C 所表示的数（写出计算过程，用含 a，b 的式子表示）；



（3）如图，把半径为 1 的圆放到数轴上，圆上点 H 与数轴的原点重合，圆沿着数轴滚动 1 周，此时点 H 落在数轴上的点 H' 处，点 K 所表示的数为−1，点 K 是点 W 和点 H' 的友好邻点，则点 W 表示的数为 ▲；



（4）如图，数轴上，点 D，E，F 表示的数分别是-2，6，10，动点 P 从点 D 出发，以每秒 2 个单位长度的速度向点 F 运动，到达点 F 停止运动，点 Q 从点 E 出发，以每秒 1 个单位的长度向点 F 出发，到达点 F，停留 0.5 秒后以每秒 8 个单位长度的速度加速向点 E 运动，到达点 E 停止运动，点 P，Q 同时出发，在整个运动过程中，点 E，P，Q 中恰有一个点为其余两点的友好邻点，直接写出 t 的值.



（命题人：丁文军、王文文）